CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Organische reacties: substitutie en het radicalaire mechanisme

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk reactietype?

Tel bij elk voorbeeld wat er in en uit de molecule gaat. Gaat er iets weg en komt er iets anders in de plaats, dan is het een substitutie. Komt er enkel iets bij, een additie. Gaat er enkel iets weg en blijft er een dubbele binding achter, een eliminatie. Koppelen twee moleculen met water als bijproduct, een condensatie.

1 Welk type?

a) substitutie · b) additie · c) eliminatie

2 Welk type?

a) condensatie · b) condensatie · c) substitutie

Een condensatie herken je aan het water dat vrijkomt: alcohol plus carbonzuur geeft een ester en water. Methaan met chloorgas is wel een substitutie, want het chloor neemt de plaats van een waterstofatoom in.

2 Welke aanvaller?

De aanvaller volgt uit de omstandigheden. Uv-licht of warmte betekent dat er radicalen gemaakt worden. Een katalysator die een molecule polariseert, maakt een elektrofiel. Een deeltje met een vrij elektronenpaar, zoals water of ammoniak, is een nucleofiel.

3 Wie valt aan?

a) radicaal · b) elektrofiel · c) nucleofiel

Let op het verschil tussen de eerste twee: beide zijn een halogenering, maar propaan heeft licht nodig en benzeen een katalysator. Dat verschil komt terug in oefening 16 en 18.

4 Wie valt aan?

a) nucleofiel · b) radicaal

Ammoniak heeft een vrij elektronenpaar op de stikstof, dus is het een nucleofiel. Cyclohexaan is ondanks de ring een gewoon alkaan, dus gaat het radicalair.

3 De drie stappen

Een radicaalreactie heeft altijd drie stappen. Initiatie: er worden radicalen gemaakt. Propagatie: een radicaal reageert en er ontstaat een nieuw radicaal. Terminatie: twee radicalen koppelen en er blijft er geen over.

5 Welke stap?

a) initiatie · b) propagatie · c) terminatie

Kijk telkens naar het aantal radicalen voor en na de stap: nul wordt twee bij de initiatie, één blijft één bij de propagatie, en twee wordt nul bij de terminatie.

6 Waarom loopt de propagatie als een ketting door?

er ontstaat telkens een nieuw radicaal

Omdat er een nieuw radicaal uitkomt, kan dat meteen de volgende molecule aanvallen. Daarom levert één lichtdeeltje duizenden reacties op.

7 Waarom vindt men bij de chlorering van methaan ook ethaan terug?

twee methylradicalen koppelen

Ethaan komt uit een terminatiestap. Dat die bijproducten erbij horen, is ook het antwoord op oefening 19.

4 Wat ontstaat er?

Schrijf bij een substitutie altijd het tweede product mee: het atoom dat weggaat, komt met de waterstof als HCl of HBr vrij. Bij een nucleofiele substitutie blijft het halogeen als ion achter.

8 Welke producten?

a) chloormethaan en HCl · b) broombenzeen en HBr

9 Welke producten?

a) ethanol en een bromide-ion · b) een amine en een bromide-ion

Het bromide-ion blijft los in de oplossing achter, want het neemt het elektronenpaar mee. Dat is net het verschil met het radicalaire verloop, waar HBr als molecule vrijkomt.

10 Welke producten?

a) een ester en water · b) een ether en water

Twee alcoholen geven een ether en water, met zwavelzuur en een lagere temperatuur. Bij een hogere temperatuur krijg je een eliminatie en dus een alkeen, en dat komt in de volgende bundel terug.

5 Splitsen

Homo betekent gelijk en hetero betekent ongelijk. Bij een homolytische splitsing wordt het elektronenpaar eerlijk verdeeld en krijg je twee radicalen; bij een heterolytische neemt één atoom het hele paar mee en krijg je twee ionen.

11 Wat ontstaat er?

a) twee radicalen · b) twee ionen

12 Bij een homolytische splitsing houdt elk atoom één elektron van het paar.

waar

13 Bij een heterolytische splitsing ontstaan er twee radicalen.

niet waar

Niet waar, en dit is precies de verwisseling van de twee woorden. Heterolytisch geeft ionen, homolytisch geeft radicalen.

14 Een radicaal heeft een ongepaard elektron en is daardoor heel reactief.

waar

Waar. Een ongepaard elektron zoekt een partner, en daarom leeft een radicaal meestal maar een fractie van een seconde.

15 Een nucleofiel brengt zelf een vrij elektronenpaar mee.

waar

Waar. Dat is wat een nucleofiel tot nucleofiel maakt: het brengt elektronen mee en zoekt dus een plaats met een elektronentekort.

6 Uitleggen

Vijf keer waarom. Zoek het antwoord telkens bij de ladingsverdeling in de molecule: waar zit er een overschot of een tekort aan elektronen? Dat bepaalt welke aanvaller er terechtkan.

16 Waarom heeft een alkaan uv-licht nodig om te reageren, en een halogeenalkaan niet?

In een alkaan zijn alle bindingen sigma-bindingen die bijna apolair zijn, dus is er geen plaats met een elektronenoverschot of een tekort om aan te vallen. Alleen een radicaal lukt, en dat moet eerst met licht of warmte gemaakt worden. In een halogeenalkaan trekt het halogeen de elektronen weg, zodat het koolstofatoom ernaast lichtpositief is en een nucleofiel er zo op kan.

Noem de twee helften: waarom een alkaan geen aangrijpingspunt heeft, en waarom een halogeenalkaan er wel een heeft. Dat verklaart in één keer de eerste reeks van deze bundel.

17 Waarom ondergaat benzeen een substitutie en geen additie met broom?

De pi-elektronen van de ring zijn over de hele ring verspreid, en dat maakt benzeen bijzonder stabiel. Bij een additie zou die verspreide elektronenwolk verbroken worden. Bij een substitutie blijft de ring intact, en dat kost dus veel minder energie.

Noem de verspreide pi-elektronen en de stabiliteit die ze geven. Dat is dezelfde stabiliteit waardoor benzeen geen broomwater ontkleurt, terwijl een gewoon alkeen dat wel doet.

18 Waarom heeft de bromering van benzeen een katalysator nodig?

Een broommolecule is apolair en daardoor niet elektrofiel genoeg om de stabiele ring aan te vallen. Een stof als ijzerbromide polariseert het broom, zodat er een sterk elektrofiel deeltje ontstaat dat de ring wel aankan.

Noem dat de katalysator het broom polariseert. Zonder dat zou je uit de vorige oefening kunnen besluiten dat benzeen helemaal niet reageert, en dat is te sterk.

19 Waarom geeft de chlorering van methaan een mengsel van producten?

Elk chloormethaan dat ontstaat, kan zelf opnieuw door een chloorradicaal aangevallen worden; zo ontstaan ook dichloor-, trichloor- en tetrachloormethaan. Daarnaast koppelen radicalen in de terminatie tot nog andere moleculen. De opbrengst van één bepaald product blijft daarom beperkt.

Noem beide bronnen van bijproducten: de verdere substitutie en de terminatie. Dat het mengsel moeilijk te scheiden is, is ook de reden dat men industrieel liever een andere weg kiest.

20 Wat is hydrolyse van een ester, en wat is het verschil met verzeping?

Bij hydrolyse valt de ester met water weer uiteen in de alcohol en het carbonzuur, met een zuur als katalysator. Bij verzeping gebruik je een base, en dan krijg je niet het carbonzuur maar het zout ervan; dat zout is zeep.

Noem het verschil in katalysator en in product: een zuur geeft het carbonzuur terug, een base geeft het zout ervan. Dat zout is zeep, en dat verklaart de naam verzeping.